

Diseño Lógico FST

Transformación del esquema conceptual al modelo relacional, validación del resultado con las formas normales y documentación de la etapa. Cubre las siete actividades, y produce los dos entregables que el método pide: el grafo relacional inicial y el final.

ENTRADA Esquema conceptual · 14 entidades, todas fuertes	PROCESO Modelo relacional · validación por normalización	SALIDA Esquema lógico definitivo · 15 relaciones en BCNF
ESTADO Cerrada · con un ajuste pendiente		

01	Selección del modelo lógico	HECHA
02	Transformación del esquema conceptual	HECHA
03	Restricciones de integridad e identidad	HECHA
04	Elementos no estructurales para la etapa física	YA EXISTEN
05	Integración de vistas	NO APLICA
06	Validación con las formas normales	HECHA
07	Documentación del esquema lógico	HECHA

«Seleccionar un **Modelo de Datos Lógico** e identificar sus estructuras, reglas y restricciones.»

METODOLOGÍA DE DISEÑO · ETAPA LÓGICA · ACTIVIDAD 1

EJEMPLO DEL LIBRO · CONCESIONARIO

«Modelo de Datos Lógico seleccionado:
Relacional.»

El libro no justifica la elección — la da por hecha, igual que en la etapa conceptual eligió Entidad/Interrelación sin argumentar.

ESTE PROYECTO · FST

Relacional, y aquí la elección sí está condicionada: el capítulo 3 del TT ya declara **PostgreSQL** como gestor.

El libro advierte que la independencia de esta etapa es nominal — «los SGBD tienen implementado o atienden a un Modelo de Datos específico».

Reglas de transformación

Cardinalidad	Caso	Qué hacer
1:1	Ambos extremos obligatorios	Fusionar las dos entidades en una sola tabla; la llave primaria es cualquiera de las dos
	Un extremo opcional	La llave primaria de una pasa a la otra como llave foránea. Resultan 2 tablas
	Ambos extremos opcionales	Tercer caso previsto por el método
1:N	El lado 1 es (1,1) — obligatorio	La llave primaria del lado 1 pasa al lado N como llave foránea. Los atributos de la relación también pasan al lado N. Resultan 2 tablas
	El lado 1 es (0,1) — opcional	La relación se convierte en tabla propia, con las llaves de ambas entidades como primaria compuesta y como foráneas
N:M	Siempre	La relación se convierte en tabla, conserva sus atributos y recibe las llaves primarias de ambos lados como foráneas y primarias

LAS REGLAS DEL LIBRO BASTAN PARA ESTE ESQUEMA

Las reglas de arriba cubren relaciones binarias entre entidades fuertes. Eso es exactamente lo que hay: tras la respuesta a P-01, **el esquema conceptual no tiene**

entidades débiles ni agregación. Las dieciséis interrelaciones son quince del tipo 1:N con el lado 1 obligatorio y una del tipo N:M.

Las cinco interrelaciones que traen `MODELO` , `CONFIGURACION` , `REPORTE` y `NOTIFICACION` son todas 1:N con el lado 1 obligatorio. **El método no necesita una sola regla adicional** — es un buen indicio de que las cuatro entidades encajan en el mismo modelo y no son un cuerpo extraño pegado al esquema.

Restricciones para que una tabla sea una relación

Restricción	Consecuencia en este esquema
Cada tabla debe tener nombre único	Se resuelve con la nomenclatura de las 15 relaciones
No puede haber dos filas iguales; no se permiten duplicados	Garantizado por la llave primaria de cada relación
Todos los datos de una columna deben pertenecer al mismo dominio	Los dominios ya están fijados en el diccionario de datos del conceptual
Los valores pueden ser nulos salvo que el atributo sea parte de la llave primaria	solo notas . El grupo control recibe placebo, así que <code>tratamiento</code> siempre tiene valor

ACTIVIDAD 2

Transformación del esquema conceptual

«Transformar los elementos contemplados en el Esquema Conceptual según el Modelo Lógico seleccionado.»

METODOLOGÍA DE DISEÑO · ETAPA LÓGICA · ACTIVIDAD 2

EJEMPLO DEL LIBRO · CONCESIONARIO

Dos entidades —Vehículos y Clientes— unidas por `Comprar`, que lleva los atributos fecha, valor y medio de pago.

ESTE PROYECTO · FST

Catorce entidades y dieciséis interrelaciones.
Resultado: 15 relaciones.

Quince de las dieciséis interrelaciones son del mismo caso que el del concesionario —1:N

Un cliente compra varios vehículos y cada vehículo se vende una vez: es 1:N con el lado 1 obligatorio. Por la regla, la llave de Cliente pasa a Vehículo junto con los atributos de la relación. **Resultado: 2 tablas.**

con el lado 1 obligatorio— y se resuelven con la misma regla. Solo **presenta** es N:M y genera tabla propia.

Interrelación por interrelación

Interrelación	Tipo	Regla aplicada
Usuario — registra — Experimento	1:N (1,1)	La llave de Usuario pasa a Experimento como foránea
Experimento — compone — Grupo	1:N (1,1)	La llave de Experimento pasa a Grupo
Grupo — agrupa — Espécimen	1:N (1,1)	La llave de Grupo pasa a Espécimen — a qué tratamiento se asignó la rata
Grupo — se graba en — Tanda	1:N (1,1)	La llave de Grupo pasa a Tanda
Tanda — aloja — Espécimen	1:N (1,1)	La llave de Tanda pasa a Espécimen — en qué grabación salió. Es su segunda foránea
Tanda — produce — Video	1:N (1,1)	La llave de Tanda pasa a Video
Video — procesa — Análisis	1:N (1,1)	La llave de Video pasa a Análisis — una sola columna
Espécimen — aparece en — Observación	1:N (1,1)	La llave de Espécimen pasa a Observación
Video — contiene — Observación	1:N (1,1)	La llave de Video pasa a Observación. Con la anterior forman su clave candidata
Observación — se divide en — Intervalo	1:N (1,1)	La llave de Observación pasa a Intervalo
Intervalo — presenta — Conducta	N:M	Se convierte en tabla, recibe ambas llaves como primaria compuesta y conserva su atributo segundos
Modelo — configura — Configuración	1:N (1,1)	La llave de Modelo pasa a Configuración
Configuración — parametriza — Análisis	1:N (1,1)	La llave de Configuración pasa a Análisis. Es su segunda foránea

Interrelación	Tipo	Regla aplicada
Experimento — genera — Reporte	1:N (1,1)	La llave de Experimento pasa a Reporte
Usuario — recibe — Notificación	1:N (1,1)	La llave de Usuario pasa a Notificación — a quién se le avisa
Experimento — origina — Notificación	1:N (0,1)	La llave de Experimento pasa a Notificación, admitiendo nulo : la alerta de disco no proviene de ningún experimento

LA ÚNICA INTERRELACIÓN QUE NO SIGUE LA REGLA AL PIE DE LA LETRA

Experimento — origina — Notificación es la excepción, y conviene declararla antes de que la encuentre otro. Su lado 1 es **(0,1)**, y para ese caso el método no dice «foránea nutable»: dice que **la relación se convierte en tabla propia**, con las llaves de ambas entidades como primaria compuesta.

Aplicarlo al pie de la letra daría una decimosexta relación, **ORIGINA** (**idNotificacion**, **idExperimento**), cuya única función sería registrar que un aviso vino de un experimento. Se descartó por dos razones:

- El lado (0,1) del método está pensado para relaciones donde *ambos* extremos son opcionales o la relación tiene atributos propios. Aquí no hay atributos y la opcionalidad es de un solo tipo de aviso.
- La tabla puente obligaría a una reunión externa en la consulta más frecuente del panel —«mis notificaciones con su experimento»— a cambio de evitar un nulo.

Se adopta la foránea nutable y se registra aquí como desviación consciente del método, no como descuido. Es la única del esquema.

DE DÓNDE SALEN ESTAS CINCO

No del laboratorio. Salen del **capítulo 1 del TT**, que promete tres cosas que ninguna relación podía sostener: exportar reportes en CSV, XLSX y PDF; avisar al investigador cuando un análisis termina o falla; y poder decir con qué modelo y con qué umbrales se calculó un resultado.

La tercera es la que más pesa. Sin **CONFIGURACION**, **ANALISIS** guarda un **estado** y una **confianza** pero no *con qué* se produjeron, y un resultado sin sus parámetros no es reproducible.

LO QUE SE DECIDIÓ NO AGREGAR

El modelo anterior del capítulo 5 tenía una tabla `R0IS` con el recuadro `(x, y, w, h)` de cada rata en cada video. **No vuelve**, y la razón está en el propio diseño del pipeline: el módulo 2 *calcula* los cilindros en cada corrida, y lo único que conserva de esa geometría es el orden espacial —«se ordena primero por fila y luego por columna»—, que ya está guardado como `ESPECIMEN.numeroCilindro`.

Guardar el recuadro sería almacenar un **derivado inestable**: si se reprocesa con otro modelo de fondo, cambia. Y si `R0IS` se hubiera conservado, habría colisionado con `OBSERVACION`: las dos tienen exactamente la misma llave, el par (espécimen, video).

Reserva: el día que exista una pantalla para corregir a mano un cilindro mal detectado, el recuadro pasa a ser dato del usuario y entonces sí necesitaría dónde vivir — como atributos de `OBSERVACION`, no como tabla aparte.

El esquema lógico resultante

Quince relaciones. Cada una tiene una llave de una sola columna, salvo `PRESENTA`, que por ser N:M lleva las dos de sus participantes.

Las cuatro últimas están separadas del resto a propósito: las once primeras describen **el experimento**, y son las que el laboratorio puede leer y validar. Las cuatro últimas describen **el software**, y al laboratorio no le incumben.

`USUARIO` lleva `idInstitucional` como llave primaria (D-02) y `activo` para dar de baja cuentas sin eliminarlas (D-10).

USUARIO FUERTE	ADMINISTRADOR SUBTIPO
PK <code>idInstitucional</code> <code>nombre</code> <code>apellidos</code> <code>correo</code> <code>contrasenaHash</code> <code>activo</code> <code>cambioRequerido</code> <code>grado 7 · clave 1</code>	PK FK <code>idInstitucional</code> <code>grado 1 · clave 1 · si no aparece aquí, es investigador simple</code>
EXPERIMENTO FUERTE	GRUPO FUERTE

PK idExperimento FK idInstitucional nombre fecha notas <i>(nulo)</i> grado 5 · clave 1	PK idGrupo FK idExperimento etiqueta tipo #0 tratamiento grado 5 · clave 1 · sin nulos
TANDA FUERTE PK idTanda FK idGrupo ordinal nCilindros grado 4 · clave 1	ESPECIMEN FUERTE PK idEspecimen FK idTanda alt numeroRata numeroCilindro grado 4 · clave alterna problemática
VIDEO FUERTE PK idVideo FK idTanda sesion archivo duracion fechaCarga grado 6 · clave 1	ANALISIS FUERTE PK idAnalisis FK idVideo FK idConfig estado etapa confianza nivelClasif fechaAnalisis grado 8 · clave 1
OBSERVACION ASOCIATIVA PK idObservacion FK idEspecimen FK idVideo grado 3 · clave 1 · sin atributos propios	INTERVALO FUERTE PK idIntervalo FK idObservacion minuto grado 3 · clave 1
CONDUCTA FUERTE PK nombre grado 1 · clave 1 · catálogo	PRESENTA N:M PK FK idIntervalo PK FK conducta segundos grado 3 · clave 2 · el dato medido
MODELO FUERTE	CONFIGURACION FUERTE

PK hashModelo nombreModelo grado 2 · clave 1 · la separa la 3FN	PK idConfig FK hashModelo versionPipeline umbralConfianza segundosOmitir umbralInmovil umbralDesplazamiento umbralStdPosicion umbralAspectoTrepada fechaCreacion grado 10 · clave natural de 8 columnas
REPORTE FUERTE PK idReporte FK idExperimento formato ruta fechaGeneracion grado 5 · clave 2 · alterna ruta	NOTIFICACION FUERTE PK idNotificacion FK idInstitucional FK idExperimento (<i>nulo</i>) tipo mensaje leido fechaCreacion grado 7 · clave 1

La cadena que P-01 evitó

Conviene dejar constancia de dónde estaba el problema, porque es el argumento que justifica haber insistido con la pregunta. Mientras el espécimen fue una entidad débil, la cadena tenía **seis niveles encadenados** y cada uno heredaba la llave completa de su propietario. El resultado no era un detalle estético: la tabla que guarda el único dato que el sistema mide terminaba con siete columnas de llave y una de dato.

DESCARTADO · LLAVES NATURALES



ADOPTADO · LLAVES SUBROGADAS

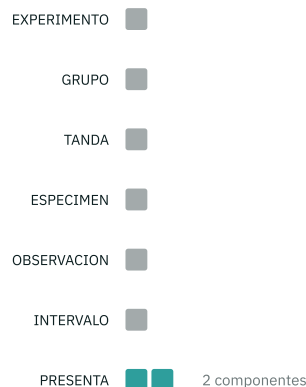


Figura 1. A la izquierda, el esquema que se descartó: cada entidad débil hereda la llave completa de su propietario y le añade su identificador parcial, así que la llave crece nivel a nivel hasta los siete componentes de PRESENTA. A la derecha, el adoptado: cada relación lleva su propio identificador de una columna y PRESENTA queda con dos.

RELACIONES

16

de 15 entidades y una interrelación
N:M

GRADO TOTAL

73

incluidas las llaves foráneas

CLAVE MÁS LARGA

2

componentes, en PRESENTA

UNA DE LAS CUATRO NO SALIÓ DE LA TRANSFORMACIÓN

Las tablas de arriba ya muestran MODELO, pero conviene decir de dónde viene: **la transformación no la produjo**. De las cuatro entidades reconciliadas salieron tres relaciones, con nombreModelo guardado dentro de CONFIGURACION. Fue la **validación de la actividad 6** la que encontró ahí una transitiva y separó la decimoquinta.

Es el mismo patrón que ya tenía el esquema con ESPECIMEN: la actividad 2 transforma, la actividad 6 corrige. Por eso el método entrega dos grafos y no uno.

El grafo relacional inicial

El método presenta el resultado de esta etapa como un **grafo relacional**: las relaciones son los nodos y las llaves foráneas son las aristas, dirigidas hacia la llave primaria que

referencian. La figura 1.6 del libro es precisa sobre qué grafo es este: la etapa lógica produce **dos**. Un *Esquema Lógico Preliminar* —cuyo entregable es el grafo inicial— que pasa por una validación y da un *Esquema Lógico Definitivo*, con su grafo final.

El grafo inicial tiene catorce nodos y dieciséis aristas, todas de una sola columna, y **ESPECIMEN** como la única relación con dos padres — apunta a **GRUPO** y a **TANDA** . La validación de la actividad 6 le quita esa primera arista.

El conteo de aristas no cambia entre los dos grafos, pero el conjunto sí: el final pierde la de **ESPECIMEN** a **GRUPO** y gana la de **CONFIGURACION** a **MODELO** . Dieciséis en ambos, por coincidencia. Lo que de verdad distingue a uno del otro es que el final tiene **una relación más** y ninguna con dos padres.

Lo que sigue abajo es el **final**, ya con las correcciones de la validación.

ACTIVIDAD 3

Restricciones de integridad e identidad

«Identificar las **restricciones** que se tienen en el universo del discurso, tales como restricciones de **integridad** y de **identidad**.»

METODOLOGÍA DE DISEÑO · ETAPA LÓGICA · ACTIVIDAD 3

Integridad referencial — las foráneas

Relación	Foránea	Referencia a	Qué afirma
EXPERIMENTO	idInstitucional	USUARIO	Todo experimento tiene un creador
GRUPO	idExperimento	EXPERIMENTO	Todo grupo pertenece a un estudio
TANDA	idGrupo	GRUPO	Toda grabación es de un solo grupo
ESPECIMEN	idGrupo	GRUPO	La actividad 6 la elimina — resultaba derivable de la tanda
ESPECIMEN	idTanda	TANDA	En qué grabación salió

Relación	Foránea	Referencia a	Qué afirma
VIDEO	idTanda	TANDA	Todo video corresponde a una tanda
ANALISIS	idVideo	VIDEO	Todo análisis procesa un video
OBSERVACION	idEspecimen	ESPECIMEN	Qué rata se observó
OBSERVACION	idVideo	VIDEO	En qué video se la observó
INTERVALO	idObservacion	OBSERVACION	De qué observación es este minuto
PRESENTA	idIntervalo	INTERVALO	En qué minuto ocurrió
PRESENTA	conducta	CONDUCTA	Qué conducta se midió
			Con qué parámetros se corrió.
ANALISIS	idConfig	CONFIGURACION	Es lo que vuelve reproducible un resultado
CONFIGURACION	hashModelo	MODELO	Qué archivo de modelo se usó · la crea la actividad 6
REPORTE	idExperimento	EXPERIMENTO	De qué estudio es el archivo exportado
NOTIFICACION	idInstitucional	USUARIO	A quién se le avisa
NOTIFICACION	idExperimento	EXPERIMENTO	De qué experimento habla el aviso. Admite nulo: la alerta de disco no viene de ninguno

Identidad — las claves que la subrogación desplazó

Cada entidad que dejó de ser débil conserva su discriminante, pero ya no como llave. Aquí se declara la unicidad que antes venía gratis. Sin estas, el esquema admite duplicados que con llaves naturales eran imposibles de escribir.

Relación	Debe ser único	Qué repone
GRUPO	(idExperimento, etiqueta)	La llave parcial de la antigua entidad débil
TANDA	(idGrupo, ordinal)	La llave parcial de la antigua entidad débil
ESPECIMEN	(idTanda, numeroCilindro)	Dos ratas no pueden ocupar el mismo cilindro en una grabación

Relación	Debe ser único	Qué repone
ESPECIMEN	(idTanda, numeroRata)	Parcial. Declarable con un <code>UNIQUE</code> simple, pero no basta : la regla real es que el número sea único en todo el grupo. Ver abajo
ESPECIMEN	(idGrupo, numeroRata)	La regla verdadera del laboratorio. No se puede declarar: <code>idGrupo</code> no está en la tabla
VIDEO	(idTanda, sesion)	Una tanda tiene como mucho un video por día
OBSERVACION	(idEspecimen, idVideo)	La llave de la antigua agregación · es su clave candidata
INTERVALO	(idObservacion, minuto)	La llave parcial de la antigua entidad débil
USUARIO	correo	Credencial de acceso · no es el identificador
CONFIGURACION	(hashModelo, versionPipeline, y los seis umbrales)	Ocho columnas. Una configuración es su combinación de parámetros: sin esta unicidad se acumulan filas idénticas y deja de servir para decir «estos dos análisis corrieron igual»
REPORTE	ruta	Dos reportes no pueden compartir archivo

LA CLAVE NATURAL MÁS LARGA DEL ESQUEMA

Las ocho columnas de `CONFIGURACION` son **el mejor argumento a favor de las llaves subrogadas que tiene este diseño**, mejor que cualquiera de los que ya estaban. Nadie querría `ANALISIS` arrastrando ocho columnas de foránea para decir con qué parámetros corrió; con `idConfig` son una.

Es exactamente el intercambio que la actividad 2 documentó para el resto del esquema: una columna extra por relación, a cambio de declarar como unicidad lo que la llave natural garantizaba sola.

EL ÚNICO PROBLEMA QUE ESTA ETAPA NO RESUELVE SOLA

Habíamos declarado `idLaboratorio` como clave alterna **única en todo el laboratorio**. La reunión lo desmintió: es un número del 1 al 8 **dentro del grupo**, marcado con líneas de plumón en la cola, que se reinicia en cada grupo y muere con el experimento.

La clave alterna correcta es entonces **(grupo, número de rata)**. Y ahí está el problema: `idGrupo` **ya no es un atributo de ESPECIMEN** — la actividad 6 lo eliminó por tercera forma normal, porque era derivable de la tanda. Una restricción de unicidad no puede atravesar una reunión de tablas.

Hay una mitad que sí se salva. Como cada tanda lleva un subconjunto de las ratas del grupo, los números dentro de una tanda son necesariamente distintos: `UNIQUE (idTanda, numeroRata)` es declarable y correcto. Lo que no atrapa es el caso de la rata 3 en la tanda 1 y otra rata 3 en la tanda 2 *del mismo grupo*. Es necesario pero no suficiente.

Dos salidas para la otra mitad, ambas de la etapa física:

- **Disparador** que valide recorriendo `ESPECIMEN → TANDA → GRUPO`. Deja lógica fuera del esquema y cuesta más defender en la revisión.
- **Reintroducir `ESPECIMEN.idGrupo`** como redundancia controlada. Rompe la 3FN a propósito, pero el método lo admite explícitamente en la actividad 5 del diseño físico, y esa columna ya estaba señalada como la candidata natural.

Es la decisión de mayor peso pendiente antes de reescribir el capítulo 5.

Integridad semántica — lo que no cabe en llaves

Sobre	Restricción	Origen
ESPECIMEN	La tanda de una rata pertenece a su mismo grupo · la actividad 6 la vuelve innecesaria	Estructural perdida
OBSERVACION	El espécimen y el video son de la misma tanda	Estructural perdida
ESPECIMEN	<code>numeroRata</code> es único dentro del grupo de la rata	<i>Reunión 3-sep</i>
TANDA	<code>nCilindros</code> entre 3 y 4	Equipo
ESPECIMEN	<code>numeroCilindro</code> no excede el <code>nCilindros</code> de su tanda	Equipo

Sobre	Restricción	Origen
GRUPO	<code>tipo</code> ∈ {control, referencia, tratamiento experimental}	Cap. 1 · PA
GRUPO	se elimina: el control recibe placebo	<i>Equipo</i>
VIDEO	<code>sesion</code> ∈ {Día 1, Día 2}	Cap. 3 · P4
ANALISIS	<code>confianza</code> entre 0 y 1 · el análisis vale si ≥ 0.70	Cap. 1
INTERVALO	<code>minuto</code> entre 1 y 5	P9
PRESENTA	<code>segundos</code> ≥ 0 · la suma de un mismo intervalo no pasa de 60	Cap. 3 · P10
ANALISIS	<code>estado</code> ∈ {en proceso, completado, error}	Cap. 4
REPORTE	<code>formato</code> ∈ {CSV, XLSX, PDF}	Cap. 1
NOTIFICACION	<code>tipo</code> ∈ {análisis completado, error del pipeline, alerta de disco}	Cap. 5
CONFIGURACION	<code>umbralConfianza</code> entre 0 y 1	Cap. 1

ESTAS CUATRO LLEGAN A LA ETAPA FÍSICA COMO DOMINIOS, NO COMO TABLAS

Los cuatro dominios por extensión de arriba —más `GRUPO.tipo` y `VIDEO.sesion`, que ya estaban— son listas cerradas y estables sin atributos propios. El libro es explícito sobre a qué llegan en la etapa física: `CREATE DOMAIN ... CHECK (VALUE IN (...))`.

Hay **una excepción deliberada**: `CONDUCTA` se queda como tabla y no como dominio. La razón es el modo degradado — su dominio tiene *dos* extensiones, {nado activo, inmovilidad, escalamiento} y {conducta activa, inmovilidad}, y un dominio cerrado tendría que listar los cuatro valores sin nada que impida mezclarlos. Como tabla, junto con `ANALISIS.nivelClasif`, sí se puede expresar cuál extensión aplicó a cada análisis.

`NOTIFICACION.tipo` es el caso a vigilar: si algún día los mensajes se vuelven plantilla pura, el texto tendría que mudarse a un catálogo `TIPO_NOTIFICACION` — y un dominio cerrado no puede colgar una plantilla. Hoy no aplica, porque los mensajes de error llevan diagnóstico por instancia.

El método recuerda que un valor puede ser nulo salvo que forme parte de la llave primaria. En el dominio experimental el único nutable es **EXPERIMENTO.notas**.

GRUPO.tratamiento no lo es porque el grupo control recibe placebo —el estrés de la inyección tiene que ser idéntico en los tres grupos— y por tanto la columna siempre tiene valor.

La reconciliación vuelve a subirlo a dos. **NOTIFICACION.idExperimento** admite nulo, y es un nulo **legítimo, no una omisión**: dos de los tres tipos de aviso nacen de un experimento —análisis completado, error del pipeline— pero la alerta de disco es del sistema y no proviene de ninguno. Obligarla a apuntar a un experimento inventado sería peor.

Es además el **único caso del esquema donde una foránea es opcional**. Las otras quince son obligatorias, y por eso todas se resolvieron con la misma regla de transformación.

QUÉ PASA CON EL DÍA 1

La revisión confirmó que **cada grupo puede tener o no su Día 1**. Eso no obliga a ningún cambio aquí: la tanda produce uno o dos videos, y la unicidad (**idTanda, sesion**) ya admite que falte la fila del Día 1. Se registra por completitud, no porque haya que corregir nada.

ACTIVIDAD 6

Validación con las formas normales

«Validar el esquema lógico obtenido verificando que se conserve la semántica inicial contenida en la Especificación de Requisitos, que cumpla con las restricciones de integridad, de identidad y otras consideraciones como soportar las transacciones de los usuarios.»

METODOLOGÍA DE DISEÑO · ETAPA LÓGICA · ACTIVIDAD 6

EJEMPLO DEL LIBRO · CONCESIONARIO

«La validación del esquema relacional se realizará con las Formas Normales...»

En su caso el esquema **no cambia**: sus tres relaciones ya estaban normalizadas. La

ESTE PROYECTO · FST

Aquí sí encuentra. **Cuatro defectos: uno de 1FN y tres de 3FN**. El esquema definitivo no es igual al preliminar.

validación no le encuentra nada.

El más incómodo es una redundancia que **introducimos nosotros** en el conceptual, al separar el tratamiento de la grabación. El cuarto salió de las relaciones de soporte del sistema — señal de que la validación no es un trámite: mordió en las dos mitades del esquema.

Punto de partida — dependencias funcionales

Relación	Llaves candidatas	Dependencias que no salen de una llave	Veredicto
USUARIO	idInstitucional · correo	—	1FN X
EXPERIMENTO	idExperimento	—	BCNF
GRUPO	idGrupo · (idExperimento, etiqueta)	—	BCNF
TANDA	idTanda · (idGrupo, ordinal)	—	BCNF
ESPECIMEN	idEspecimen · (idTanda, numeroCilindro) · (idTanda, numeroRata) idLaboratorio	idTanda → idGrupo	3FN X
VIDEO	idVideo · (idTanda, sesion)	sesion → duracion	3FN X
ANALISIS	idAnalisis	—	BCNF
OBSERVACION	idObservacion · (idEspecimen, idVideo)	—	BCNF
INTERVALO	idIntervalo · (idObservacion, minuto)	—	BCNF
CONDUCTA	nombre	—	BCNF
PRESENTA	(idIntervalo, conducta)	—	BCNF
CONFIGURACION	idConfig · (hashModelo, versionPipeline y los seis umbrales)	hashModelo → nombreModelo	3FN X
REPORTE	idReporte · ruta	—	BCNF
NOTIFICACION	idNotificacion	—	BCNF

Al entrar `idConfig`, aparece una posible clave alterna: (**idVideo, idConfig**). Lo sería si el sistema no permitiera correr *dos veces la misma configuración sobre el mismo video* — el pipeline es determinista, así que dos corridas idénticas darían el mismo resultado y solo se distinguirían por `fechaAnálisis`.

No se declara, porque depende de una decisión que todavía no está tomada: si el botón de reanalizar valida que algo haya cambiado. Queda registrada como **D-05** en la actividad 7, y se cruza con **D-03** —la misma que `DISEÑO-BD.md` llama **P-08**—. Si la respuesta es que el reanálisis reemplaza al anterior, la pregunta desaparece sola: `idVideo` por sí solo sería clave alterna.

UNA CLAVE CANDIDATA MENOS EN ESPECIMEN

Mientras creímos que el identificador de la rata era único en el laboratorio, `idLaboratorio` por sí solo era clave candidata. Ya no lo es: un mismo número aparece en cada grupo. Su lugar lo toma el par (`idTanda, numeroRata`), que sí determina una fila.

No afecta al veredicto de forma normal —la transitiva que había que corregir era `idTanda` → `idGrupo`, y sigue igual— pero sí a la lista de determinantes que hay que revisar en el paso de Boyce-Codd.

Paso 1 — Primera forma normal

HALLAZGO 1 · USUARIO — DOMINIO COMPUESTO

`nombre` guarda el nombre completo del investigador, que es un valor descomponible: nombre de pila y apellidos son dos datos, no uno. El propio libro lo trata así en el ejemplo del concesionario.

Corrección: `nombre` se parte en `nombre` y `apellidos`.

Atributo revisado	Veredicto	Razón
EXPERIMENTO.notas	Pasa	Es texto libre, un solo valor. No es un grupo repetido
VIDEO.archivo	Pasa	Una referencia a un archivo por video

Atributo revisado	Veredicto	Razón
GRUPO.tratamiento	Pasa	Un grupo no recibe más de un tratamiento: el atributo es monovaluado. La revisión añade que el control recibe placebo , no nada — sigue siendo un solo valor, pero deja de admitir nulo
ESPECIMEN.numeroRata	Pasa	Un entero por rata. La marca física —líneas de plumón en la cola— es la representación del mismo dato, no un segundo valor
CONFIGURACION · los siete parámetros	Pasa	Por construcción, no por suerte. La tentación era guardar los parámetros del pipeline como un solo campo JSON. Eso viola la 1FN: un campo único con múltiples valores heterogéneos. Cada umbral ocupa su propia columna, y por eso se puede filtrar o comparar corridas por umbral o por versión sin parsear texto
NOTIFICACION.mensaje	Pasa	Texto libre, un solo valor

EL ÚNICO ARGUMENTO QUE EL CAPÍTULO 5 YA TENÍA BIEN

La fila de `CONFIGURACION` no es nueva: es **literalmente el argumento de 1FN que el capítulo 5 del TT ya trae escrito**, sobre la tabla que en el modelo viejo se llamaba `CONFIGURACIONES_ANALISIS`. De todo el diseño anterior, es lo único que sobrevive intacto a la reconstrucción.

Vale la pena decirlo en la defensa: el rediseño no tira todo lo anterior por sistema. Tira lo que no se derivó del universo del discurso, y conserva lo que sí estaba bien razonado.

Paso 2 — Segunda forma normal

Catorce de las quince relaciones tienen llave primaria de una sola columna, así que no pueden tener dependencias parciales. La única con llave compuesta sigue siendo `PRESENTA (idIntervalo, conducta)`, y su único atributo no llave — `segundos` — necesita las dos.

Las cuatro relaciones de soporte no cambian nada aquí: las cuatro nacieron con llave subrogada de una columna, por la misma decisión que se tomó para el resto del esquema en la actividad 2.

Paso 3 — Tercera forma normal

HALLAZGO 2 · ESPECIMEN — EL GRUPO ES DERIVABLE DE LA TANDA

La cadena es `idEspecimen → idTanda → idGrupo`. Como una tanda pertenece a un solo grupo, saber en qué tanda se grabó una rata ya dice a qué grupo pertenece. Guardar `idGrupo` en `ESPECIMEN` es guardar dos veces el mismo hecho.

Corrección: se elimina `idGrupo` de `ESPECIMEN`. El grupo de una rata se obtiene por su tanda, con una sola reunión de tablas.

La condición que lo sostiene quedó confirmada en la reunión: «siempre utilizamos para cada video ratas que hayan recibido el mismo tratamiento». Una tanda no mezcla grupos, así que la transitiva existe y la corrección es válida.

PERO ESA MISMA CORRECCIÓN ES LA QUE AHORA ESTORBA

Vale la pena decirlo junto: **la eliminación de `idGrupo` es correcta por 3FN y es la que impide declarar la clave alterna real del espécimen.** No es una contradicción del método, es el intercambio que el método anticipa — por eso la etapa física admite redundancia controlada.

Lo que cambió el 3-sep es el *precio*: antes reintroducir `idGrupo` era una optimización opcional, justificable solo por medición de desempeño. Ahora es también la forma limpia de declarar una restricción de integridad que el laboratorio sí impone.

HALLAZGO 3 · VIDEO — LA DURACIÓN DEPENDE DE LA SESIÓN

Tal como quedó definido en el diccionario, `duracion` es «la duración de la grabación según la sesión»: 20 minutos el Día 1, 5 minutos el Día 2. Leído así, `sesion → duracion`, y como `sesion` no es la llave, es una transitiva de libro.

Corrección: se redefine `duracion` como la **duración real del archivo cargado**. La duración nominal del protocolo no se almacena: se convierte en una verificación de que el archivo cargado corresponde a la sesión declarada, con tolerancia.

HALLAZGO 4 · CONFIGURACION — EL NOMBRE DEL MODELO ES DERIVABLE DEL HASH

Un hash identifica un archivo, y el archivo tiene nombre: `hashModelo` → `nombreModelo` es una dependencia real. Y `hashModelo` **no es clave candidata** de `CONFIGURACION`, porque el mismo modelo aparece en varias filas con umbrales distintos — esa es justamente la razón de ser de la tabla. Determinante que no es clave, atributo no primo: transitiva de manual.

La consecuencia práctica no es teórica. Con las dos columnas juntas, un modelo usado en veinte configuraciones tiene su nombre escrito veinte veces; renombrarlo obliga a veinte `UPDATE`, y una actualización parcial deja dos nombres para el mismo archivo.

Corrección: se extrae `MODELO (hashModelo, nombreModelo)`. `CONFIGURACION` lo referencia por foránea. **Es la decimoquinta relación**, y la única que no salió de la transformación sino de esta validación.

UNA TABLA DE DOS COLUMNAS QUE SE PAGA SOLA

`MODELO` se ve flaca y es tentador dejarla fuera. Conviene no hacerlo, y no solo por la 3FN: en TT-II se reentrena el clasificador, así que los modelos dejan de ser un dato suelto y pasan a ser objetos que se comparan. Con la tabla, «todos los análisis corridos con el modelo X» es una consulta; sin ella, es un `LIKE` sobre texto repetido.

El pipeline usa además **más de un modelo** —YOLOv8 para detectar y ResNet-18/50 para clasificar—, así que un solo `hashModelo` por configuración puede quedarse corto. No se resuelve aquí: se registra como pendiente para cuando TT-II fije qué modelos entran en la cadena.

Paso 4 — Forma normal de Boyce-Codd

Relación	Determinantes encontrados	Resultado
USUARIO	<code>idInstitucional</code> · <code>correo</code>	Los dos son llave candidata
GRUPO	<code>idGrupo</code> · (<code>idExperimento</code> , <code>etiqueta</code>)	Los dos son llave candidata
ESPECIMEN	<code>idEspecimen</code> · (<code>idTanda</code> , <code>numeroCilindro</code>) · (<code>idTanda</code> , <code>numeroRata</code>)	Los tres son llave candidata
VIDEO	<code>idVideo</code> · (<code>idTanda</code> , <code>sesion</code>)	Los dos son llave candidata
OBSERVACION	<code>idObservacion</code> · (<code>idEspecimen</code> , <code>idVideo</code>)	Los dos son llave candidata
INTERVALO	<code>idIntervalo</code> · (<code>idObservacion</code> , <code>minuto</code>)	Los dos son llave candidata

Relación	Determinantes encontrados	Resultado
CONFIGURACION	idConfig · (hashModelo, versionPipeline y los seis umbrales)	Los dos son llave candidata — tras extraer MODELO
REPORTE	idReporte · ruta · ruta → formato	Se cumple, pero <code>ruta</code> es llave candidata
Las otras siete	Solo su llave primaria	Nada que revisar
Cuatro determinantes sospechosos se examinaron y se descartaron:		
<code>tipo</code> → <code>tratamiento</code> en GRUPO . No se cumple: dos grupos del mismo tipo pueden recibir tratamientos distintos. La revisión lo refuerza: ahora que el control recibe placebo, el tipo tampoco determina el tratamiento en ese caso — «placebo» es un valor como cualquier otro. <code>estado</code> → <code>etapa</code> en ANALISIS . No se cumple: un análisis «en proceso» puede estar en cualquiera de las cuatro etapas del pipeline. <code>ruta</code> → <code>formato</code> en REPORTE . Sí se cumple —la extensión del archivo determina el formato— pero no viola nada: <code>ruta</code> es llave candidata, y BCNF solo prohíbe determinantes que <i>no</i> lo sean. <code>tipo</code> → <code>mensaje</code> en NOTIFICACION . No se cumple. Sería cierto si los mensajes fueran plantillas por tipo, pero no lo son: el módulo 1 genera un reporte de diagnóstico cuando el contraste falla (RN-11), así que el texto lleva detalle por instancia. Si algún día se vuelven plantilla pura, la dependencia aparecería y habría que mover el texto a un catálogo TIPO_NOTIFICACION .		
El esquema queda en BCNF, la más restrictiva de las cuatro — las quince relaciones, verificadas una por una.		
Los otros dos criterios de la actividad		
La actividad 6 no es solo normalizar. El método pide además que el esquema consERVE la semántica y soPORte las transacciones.		
Transacción	Soporta	Camino tras la normalización
Tiempo total por conducta, por espécimen y sesión	Sí	Sin cambio
Desglose por minuto	Sí	Sin cambio
Comparar Día 1 contra Día 2 del mismo espécimen	Sí	Sin cambio — las dos observaciones cuelgan del mismo <code>idEspecimen</code>

Transacción	Soporta	Camino tras la normalización
Media, desviación estándar y varianza por grupo	Sí	Una reunión más: del espécimen se pasa por la tanda para llegar al grupo
Comparar los tres grupos entre sí en el Día 2	Sí	Grupos hermanos bajo el mismo experimento. Es lo que el laboratorio declara como el objetivo del experimento
Exportar tiempo + columna por conducta	Sí	Sin cambio
Seguir a la misma rata entre experimentos	No	No es posible: el número se reinicia en cada grupo y las ratas se sacrifican al terminar el experimento
Consultar experimentos de cualquier investigador	Sí	Sin cambio — sin restricción de acceso
Saber con qué modelo y umbrales se calculó un resultado	Sí	PRESENTA → INTERVALO → OBSERVACION → VIDEO → ANALISIS → CONFIGURACION → MODELO . Es lo que hace reproducible un resultado
Comprobar que dos análisis corrieron con la misma configuración	Sí	Nueva. Comparar <code>idConfig</code> . Es lo que la unicidad de ocho columnas hace posible: si los parámetros son iguales, la fila es la misma
Recuperar un reporte de un experimento cuyo video ya se borró	Sí	Nueva. REPORTE cuelga de EXPERIMENTO , no de VIDEO , así que sobrevive al borrado a los 30 días (RN-06)

POR QUÉ REPORTE CUELGA DEL EXPERIMENTO Y NO DEL VIDEO

No es arbitrario: lo obliga **RN-06**. Los videos se borran a los 30 días de completado el análisis, pero los reportes se conservan. Si REPORTE apuntara a VIDEO , borrar el video dejaría la foránea colgando o arrastraría el reporte con él.

Es un caso donde una regla de negocio del capítulo 4 **decide la estructura**, no solo una restricción semántica.

Del esquema preliminar al definitivo

Relación	Preliminar	Definitivo	Por
USUARIO	nombre	nombre · apellidos	1FN

Relación	Preliminar	Definitivo	Por
ESPECIMEN	idEspecimen · idGrupo · idTanda · idLaboratorio · numeroCilindro	idEspecimen · idTanda · numeroRata · numeroCilindro	3FN
VIDEO	duracion = la nominal de la sesión	duracion = la real del archivo	3FN
ESPECIMEN	idLaboratorio, único en el laboratorio	numeroRata, único en su grupo	3-sep
GRUPO	tratamiento admite nulo	tratamiento obligatorio	3-sep
CONFIGURACION	idConfig · hashModelo · nombreModelo · versionPipeline · seis umbrales · fechaCreacion	idConfig · hashModelo → MODELO · versionPipeline · seis umbrales · fechaCreacion	3FN
MODELO	—	hashModelo · nombreModelo	3FN

RELACIONES 15 era 14 · la 3FN parte MODELO	FORMA NORMAL BCNF verificada relación por relación	LLAVES FORÁNEAS 16 cae la de Especimen a Grupo, entra la de Configuracion a Modelo	ATRIBUTOS NULABLES 2 notas · y el experimento de una notificación
--	--	---	---

ESTA VEZ SÍ SE PARTIÓ UNA RELACIÓN

Tres de los cuatro defectos se corrigieron moviendo o redefiniendo columnas, sin partir ninguna relación. **El cuarto sí partió una**, y conviene decirlo con todas sus letras porque es lo que un sinodal va a querer ver.

La 3FN partió **CONFIGURACION** en dos, y esa es la forma canónica en que una forma normal actúa. Que las tres correcciones anteriores no lo hicieran era, en el fondo, un accidente afortunado.

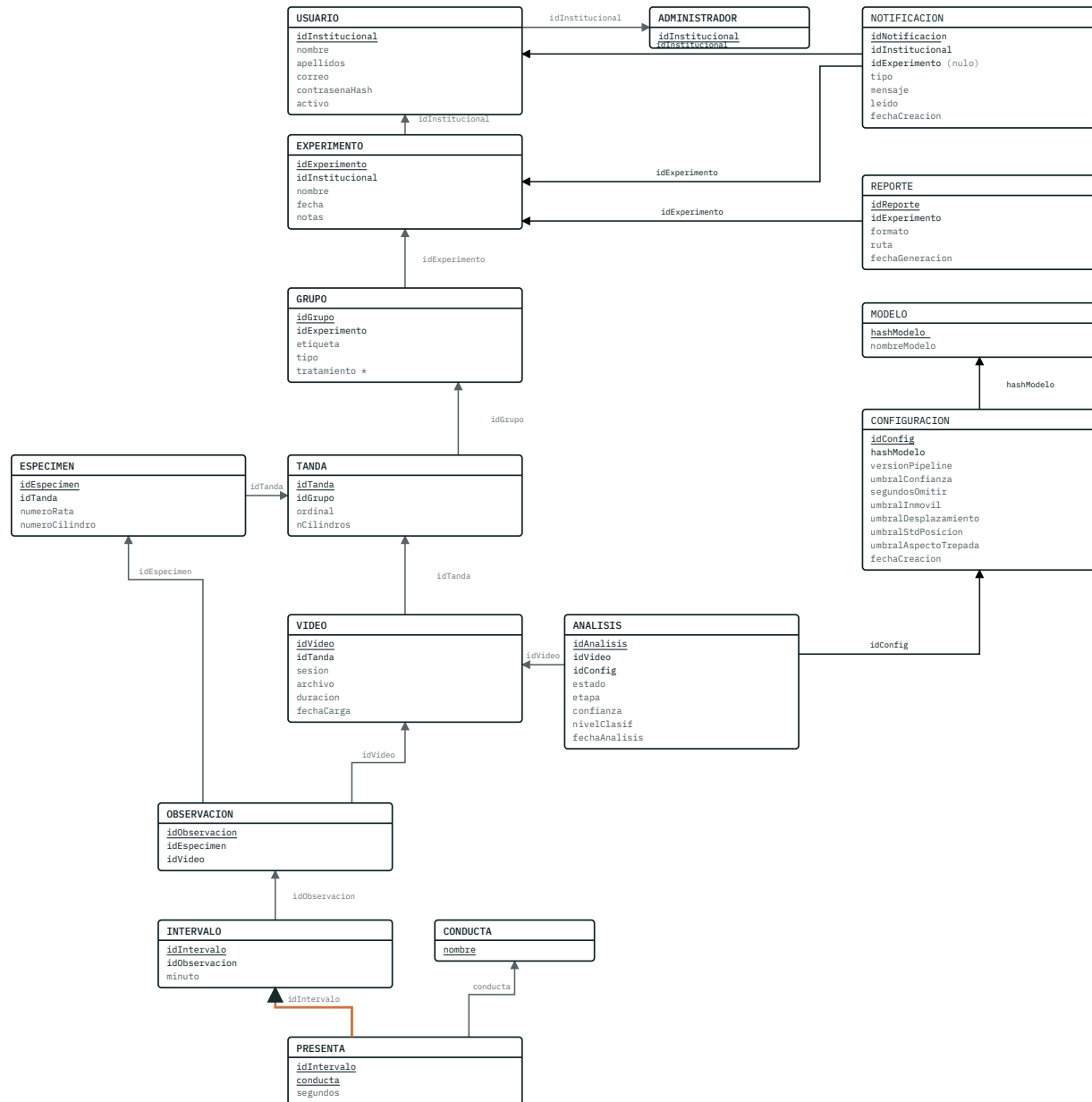
El grafo relacional final

Este es el segundo entregable que pide la figura 1.6, y el que cierra la etapa: el **Esquema Lógico Definitivo**, ya con las correcciones de la revisión del 3 de septiembre.

atributo forma la llave primaria atributo es llave foránea

violeta: cambió el 3-sep ámbar: entró el 6-sep → arista hacia la relación referenciada

GRAFO RELACIONAL FINAL · ESQUEMA LÓGICO DEFINITIVO



* obligatorio: el grupo control recibe placebo

las cuatro relaciones de soporte del sistema y sus cinco aristas

administrador es investigador con permisos extra · subtipo (D-08)

Figura 2. Grafo relacional final — el Esquema Lógico Definitivo, en BCNF.

ESPECIMEN tiene un solo padre: su grupo se alcanza por TANDA . Dieciséis nodos y diecisiete aristas, todas de una columna. La columna derecha es el soporte del sistema, y está separada a propósito —el laboratorio puede leer y validar las once de la izquierda, pero las cuatro de la derecha no le incumben. USUARIO se identifica con idInstitucional (D-02) y lleva el atributo activo para dar de baja cuentas sin borrarlas (D-10). Se incluye ADMINISTRADOR , en relación (1,1)–(0,1)

con USUARIO — el administrador no es un tipo de usuario aparte, es un investigador con permisos extra (D-08).

ACTIVIDAD 7

Documentación del esquema lógico

«Documentar el esquema lógico obtenido estructuralmente y sus respectivas consideraciones de tipo **no estructural**.»

METODOLOGÍA DE DISEÑO · ETAPA LÓGICA · ACTIVIDAD 7

Parte 1 — Esquema relacional definitivo

atributo llave primaria atributo llave foránea violeta: cambió el 3-sep

```
USUARIO (idInstitucional, nombre, apellidos, correo, contrasenaHash, activo, cambioRec
ADMINISTRADOR (idInstitucional) idInstitucional → USUARIO
EXPERIMENTO (idExperimento, idInstitucional, nombre, fecha, notas) idInstitucional → US
GRUPO (idGrupo, idExperimento, etiqueta, tipo, tratamiento) idExperimento → EXPERIMENTO
TANDA (idTanda, idGrupo, ordinal, nCilindros) idGrupo → GRUPO
ESPECIMEN (idEspecimen, idTanda, numeroRata, numeroCilindro) idTanda → TANDA
VIDEO (idVideo, idTanda, sesion, archivo, duracion, fechaCarga) idTanda → TANDA
ANALISIS (idAnalisis, idVideo, idConfig, estado, etapa, confianza, nivelClasif, fecha
OBSERVACION (idObservacion, idEspecimen, idVideo) idEspecimen → ESPECIMEN · idVideo → VID
INTERVALO (idIntervalo, idObservacion, minuto) idObservacion → OBSERVACION
CONDUCTA (nombre)
PRESENTA (idIntervalo, conducta, segundos) idIntervalo → INTERVALO · conducta → CONDUCTA

MODELO (hashModelo, nombreModelo)
CONFIGURACION (idConfig, hashModelo, versionPipeline, umbralConfianza, segundosOmitir
REPORTE (idReporte, idExperimento, formato, ruta, fechaGeneracion) idExperimento → EXPE
NOTIFICACION (idNotificacion, idInstitucional, idExperimento, tipo, mensaje, leído, f
```

No es decoración. Las once primeras se derivaron del **universo del discurso del laboratorio** y son las que el Dr. Sandino puede leer, reconocer y desmentir — como hizo el 3 de septiembre. Las cuatro últimas se derivaron de los **requisitos del capítulo 1 del TT**, y preguntarle a él por ellas no tendría sentido.

Mantener la línea visible entre las dos procedencias es lo que permite volver a presentar el modelo al laboratorio sin pedirle que valide algo que no es suyo.

RELACIONES 16 15 entidades + 1 interrelación N:M	ATRIBUTOS 74 incluidas las llaves foráneas	LLAVES FORÁNEAS 17 todas de una sola columna	FORMA NORMAL BCNF verificada relación por relación
DEL LABORATORIO 11 relaciones derivadas del universo del discurso	DEL SISTEMA 4 derivadas de los requisitos del TT	DEFECTOS CORREGIDOS 4 uno de 1FN, tres de 3FN	NULABLES 2 notas · el experimento de una notificación

Parte 2 — Diccionario del esquema lógico

Relación	Atributo	Papel	Dominio	Nulo
USUARIO	idInstitucional	Primaria	identificador	No
	nombre	—	texto	No
	apellidos	—	texto	No
	correo	Alternativa	texto	No
	contrasenaHash	—	texto cifrado	No
	activo	—	booleano	No
	cambioRequerido	—	booleano · obliga a cambiar la contraseña temporal en el primer ingreso	No
ADMINISTRADOR	idInstitucional	Primaria + foránea → USUARIO	identificador	No
EXPERIMENTO	idExperimento	Primaria	identificador	No
	idInstitucional	Foránea → USUARIO	identificador	No

Relación	Atributo	Papel	Dominio	Nulo
GRUPO	nombre	—	texto	No
	fecha	—	fecha	No
	notas	—	texto libre	Sí
	idGrupo	Primaria	identificador	No
	idExperimento	Foránea → EXPERIMENTO · alterna	identificador	No
	etiqueta	Alternar con idExperimento	texto	No
	tipo	—	{control, referencia, tratamiento experimental}	No
TANDA	tratamiento	—	texto · el control lleva «placebo»	No
	idTanda	Primaria	identificador	No
	idGrupo	Foránea → GRUPO · alterna	identificador	No
	ordinal	Alternar con idGrupo	entero ≥ 1	No
	nCilindros	—	entero {3, 4}	No
	idEspecimen	Primaria	identificador	No
	idTanda	Foránea → TANDA · alterna	identificador	No
ESPECIMEN	numeroRata	Alternar con idTanda · y con el grupo	entero ≥ 1 · único dentro de su grupo	No
	numeroCilindro	Alternar con idTanda	entero 1..nCilindros de su tanda	No
	idVideo	Primaria	identificador	No
	idTanda	Foránea → TANDA · alterna	identificador	No
VIDEO	sesion	Alternar con idTanda	{Día 1, Día 2}	No
	archivo	—	referencia a un archivo MP4	No
	duracion	—	duración real del archivo cargado	No
	fechaCarga	—	fecha	No

Relación	Atributo	Papel	Dominio	Nulo
ANALISIS	idAnálisis	Primaria	identificador	No
	idVideo	Foránea → VIDEO	identificador	No
	idConfig	Foránea → CONFIGURACION	identificador	No
	estado	—	{en proceso, completado, error}	No
	etapa	—	preprocesamiento, detección, seguimiento o clasificación	No
	confianza	—	real 0..1 · válido si ≥ 0.70	No
	nivelClasif	—	dos valores, según el modo del clasificador	No
	fechaAnálisis	—	fecha	No
OBSERVACION	idObservacion	Primaria	identificador	No
	idEspecimen	Foránea → ESPECIMEN · alterna	identificador	No
	idVideo	Foránea → VIDEO · alterna	identificador	No
INTERVALO	idIntervalo	Primaria	identificador	No
	idObservacion	Foránea → OBSERVACION · alterna	identificador	No
	minuto	Alterna con idObservacion	entero 1..5	No
CONDUCTA	nombre	Primaria	{nado activo, inmovilidad, escalamiento}	No
PRESENTA	idIntervalo	Primaria + foránea → INTERVALO	identificador	No
	conducta	Primaria + foránea → CONDUCTA	nombre de conducta	No
	segundos	—	entero ≥ 0 · el único dato medido	No

Relación	Atributo	Papel	Dominio	Nulo
MODELO	hashModelo	Primaria	hash del archivo	No
	nombreModelo	—	texto	No
	idConfig	Primaria	identificador propio	No
CONFIGURACION	hashModelo	Foránea → MODELO · alterna	hash del archivo	No
	versionPipeline	Alterna	texto	No
	los seis umbrales	Alternas	real · umbralConfianza entre 0 y 1	No
REPORTE	idReporte	Primaria	identificador propio	No
	idExperimento	Foránea → EXPERIMENTO	identificador	No
	formato	—	{CSV, XLSX, PDF}	No
	ruta	Alterna	ruta de archivo	No
	idNotificacion	Primaria	identificador propio	No
NOTIFICACION	idInstitucional	Foránea → USUARIO	identificador	No
	idExperimento	Foránea → EXPERIMENTO	identificador	Sí
	tipo	—	{análisis completado, error del pipeline, alerta de disco}	No

Las 16 relaciones, con su papel estructural y su dominio. Los atributos de puro registro — `fechaCreacion` , `fechaGeneracion` , `mensaje` , `leido` — no llevan restricción más allá de su tipo.

Parte 3 — Consideraciones no estructurales para la etapa física

Qué viaja	Cuántas	Dónde está el detalle
Integridad referencial	16	Actividad 3 · una por cada llave foránea, todas de una columna
Identidad y unicidad	11	Entra la unicidad de <code>numeroRata</code> dentro del grupo, que además necesita mecanismo propio. Y entran dos más: las ocho columnas de <code>CONFIGURACION</code> y la <code>ruta</code> de <code>REPORTE</code>

Qué viaja	Cuántas	Dónde está el detalle
Integridad semántica	14	Sale la nulidad condicional de <code>tratamiento</code> , entra la unicidad de <code>numeroRata</code> . Entran cuatro dominios por extensión: estado, formato, tipo de notificación y umbral de confianza
Atributos que admiten nulo	2	<code>EXPERIMENTO.notas</code> y <code>NOTIFICACION.idExperimento</code>
Redundancia controlada	1	Reintroducir <code>ESPECIMEN.idGrupo</code> . Ya no es solo una optimización: es la forma limpia de declarar la unicidad de <code>numeroRata</code>
Dominios por extensión	6	Llegan como <code>CREATE DOMAIN ... CHECK (VALUE IN (...))</code> , que es lo que el apéndice del libro muestra. Excepción: <code>CONDUCTA</code> se queda como tabla por el modo degradado
Desviaciones del método	1	La foránea nutable de <code>NOTIFICACION</code> a <code>EXPERIMENTO</code> , donde el método pedía tabla puente. Justificada en la actividad 2

Parte 4 — Las decisiones de la etapa y por qué se tomaron

Decisión	Por qué	Qué se aceptó a cambio
Llaves subrogadas en todas las relaciones	La transformación literal producía llaves de hasta siete columnas sobre una sola de dato	Una columna extra por relación, y declarar como unicidad lo que la llave natural garantizaba sola
<code>OBSERVACION</code> con identificador propio	Deja la foránea de <code>INTERVALO</code> en una columna en vez de cinco	El par (especimen, video) se conserva como llave candidata, no como primaria
Eliminar <code>ESPECIMEN.idGrupo</code>	Era derivable de la tanda. Lo exige la 3FN, y la reunión confirmó la condición que lo sostiene: una grabación no mezcla grupos	Una reunión más en las consultas por grupo, y ahora también la imposibilidad de declarar la clave alterna del espécimen con un <code>UNIQUE simple</code>
<code>duracion</code> es la real, no la nominal	La nominal dependía de la sesión, no de la llave — transitiva	Hay que verificar que cuadre con la sesión declarada, con tolerancia

Decisión	Por qué	Qué se aceptó a cambio
Separar <code>nombre</code> de <code>apellidos</code>	Un nombre completo es un dominio compuesto	Nada — es una mejora sin costo
Extraer <code>MODELO</code>	El hash determina el nombre del archivo, y el hash no es clave de <code>CONFIGURACION</code> . Además, en TT-II los modelos se comparan entre sí	Una relación de dos columnas y una reunión más para mostrar el nombre del modelo
No reponer <code>R0IS</code>	El pipeline recalcula el recuadro en cada corrida; lo único estable es el orden espacial, ya guardado en <code>numeroCilindro</code> . Y su llave habría colisionado con la de <code>OBSERVACION</code>	Si mañana se permite corregir un cilindro a mano, el recuadro habrá que reponerlo — como atributos de <code>OBSERVACION</code> , no como tabla
Foránea nutable en <code>NOTIFICACION</code>	El método pedía tabla puente para el caso (0,1), pero sería una relación sin atributos y una reunión externa en la consulta más frecuente del panel	Un nulo legítimo, y ser la única desviación declarada del método en todo el esquema
Mantener <code>CONDUCTA</code> como tabla y no como dominio	Su dominio tiene dos extensiones según el modo del clasificador. Un dominio cerrado listaría los cuatro valores sin impedir que se mezclen	Una relación y una foránea más que si fuera un <code>CHECK</code>

Parte 5 — Qué queda abierto

Ref.	Qué falta	A qué afecta
D-04	Cómo se garantiza la unicidad de <code>numeroRata</code> dentro del grupo: disparador o redundancia controlada	Es la decisión pendiente de mayor peso. Del equipo, no del laboratorio
D-03	Si reprocesar videos viejos tras reentrenar el clasificador en TT-II	Decide si <code>Video – Análisis</code> se queda en (1,N) o baja a (1,1). El laboratorio dijo que se queda con el último análisis; el motivo

Ref.	Qué falta	A qué afecta
		para conservar historial sería del sistema, no suyo
Q-08	Si hay autoregistro con aprobación o solo el administrador crea cuentas. El cap. 1 y el cap. 4 se contradicen	Si <code>USUARIO</code> necesita un atributo que distinga al administrador
Rev. 2	Revisión de la notación con la Dra. Martha Cordero	Que los diagramas estén bien contruidos. Sigue sin ocurrir
D-05	Si el sistema permite correr dos veces la misma configuración sobre el mismo video	Decide si <code>(idVideo, idConfig)</code> es clave alterna de <code>ANALISIS</code> . Se cruza con D-03: si el reanálisis reemplaza, la pregunta se disuelve
D-06	El pipeline usa más de un modelo — YOLOv8 para detectar, ResNet-18/50 para clasificar—, pero <code>CONFIGURACION</code> guarda un solo <code>hashModelo</code>	Puede necesitar una relación N:M entre <code>CONFIGURACION</code> y <code>MODELO</code> . No se resuelve aquí: depende de qué modelos fije TT-II
Q-09	Si los mensajes de notificación llevan detalle por instancia o son plantilla por tipo	Hoy se asume lo primero, con base en el reporte de diagnóstico del módulo 1. Si fueran plantilla, <code>tipo → mensaje</code> sería transitiva y el texto tendría que mudarse a un catálogo

LAS TRES NUEVAS SON DEL EQUIPO, NO DEL LABORATORIO

Conviene notarlo antes de la próxima reunión: **ninguna de las tres se le pregunta al Dr. Sandino**. D-05 y Q-09 son decisiones de implementación; D-06 depende de qué modelos entren en la cadena en TT-II.

Es la consecuencia esperable de que las cuatro relaciones nuevas vengan de los requisitos del sistema: sus pendientes también son del sistema.

EN QUÉ SENTIDO ESTO ESTÁ TERMINADO

Las siete actividades están hechas y el esquema es presentable: cada relación se deriva de una regla escrita del método, cada restricción tiene su fuente y cada decisión su

justificación. **La revisión con el laboratorio ya ocurrió** y el esquema absorbió sus tres correcciones sin partir ninguna tabla ni salir de BCNF.

Las cuatro relaciones de soporte cierran un hueco distinto: no un error del modelo, sino **una fuente que faltaba**. El universo del discurso del laboratorio no contenía los requisitos del sistema, y por eso reportes, notificaciones y reproducibilidad se habían quedado sin dónde vivir. Con las cuatro relaciones nuevas, el esquema cubre lo que el capítulo 1 promete.

Lo que queda no es trabajo de derivación sino **decisiones de implementación** —cómo declarar la unicidad de `numeroRata`, si el reanálisis reemplaza o acumula, cuántos modelos entran en una configuración— y la revisión de notación con la Dra. Cordero. Ninguna impide arrancar la etapa de diseño físico; las tres primeras se resuelven dentro de ella.

Una advertencia honesta para la defensa: las cuatro relaciones nuevas **no han sido presentadas a nadie**. Las once del dominio pasaron por el Dr. Sandino el 3 de septiembre; estas cuatro salen de los requisitos del propio equipo y solo se han validado contra el documento. Eso no las hace peores, pero sí las deja con menos respaldo externo — y conviene decirlo antes de que lo pregunten.

CIERRE

La etapa lógica queda cerrada

#	Actividad	Resultado
01	Selección del modelo lógico	Relacional
02	Transformación del esquema conceptual	15 relaciones · grafo relacional inicial
03	Restricciones de integridad e identidad	16 referenciales, 11 de identidad, 14 semánticas
04	Elementos no estructurales para la etapa física	Consolidados en la actividad 7
05	Integración de vistas de usuario	No aplica — una sola vista, sin permisos diferenciados

#	Actividad	Resultado
06	Validación con las formas normales	BCNF · 4 defectos corregidos · grafo relacional final
07	Documentación del esquema lógico	Esquema, diccionario, no estructurales y trazabilidad

Lo que recibe la etapa física

#	Actividad del diseño físico	Punto de partida que ya existe
01	Seleccionar el SGBD e identificar sus funcionalidades	El cap. 3 del TT ya declara PostgreSQL — falta formalizar la elección
02	Representar el esquema lógico en las estructuras del SGBD	Las 15 relaciones y las 41 restricciones documentadas, más los 6 dominios por extensión
03	Determinar organización de archivos e índices	Las transacciones verificadas en la actividad 6 dicen qué se consulta
04	Implementar mecanismos de seguridad y control de acceso	Una sola vista: todos los investigadores ven todos los experimentos
05	Garantizar el rendimiento, con redundancia controlada si hace falta	La candidata está identificada y ahora tiene dos motivos : desempeño en las consultas por grupo, y declarar la unicidad de <code>numeroRata</code>
06	Documentar las consideraciones de la implementación	—

Y EN PARALELO, EL DOCUMENTO ESCRITO

El capítulo 5 del TT todavía trae el diseño de base de datos viejo: sin los niveles Grupo y Tanda, y con la noción plana de «experimento» que la entrevista desmintió. Reemplazarlo es trabajo del documento, no de la metodología.

El Prof. Israel Salas lo dejó dicho en la reunión: **todos los cambios del modelo deben estar justificados y representados en el documento**, porque los sinodales los van a pedir. Los dos grafos —inicial y final— van juntos: presentar solo uno deja sin evidencia el paso de validación que el método exige.

TT 2026-B066 · ESCOM-IPN Frausto Robles Á. A. · Rodríguez Verdín S. V.

Etapa de diseño lógico · actividades 1 a 7 · cerrada Esquema lógico definitivo · en BCNF